2026 年 2 月阶段性测试

数 学

命题：老鼠窝数学命题组命题　　考试时间：150 分钟　　试卷满分：150 分　　考试范围：1.1～6.1

一、单项选择题：共 8 小题，每小题 5 分，共 40 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

1.已知集合 $A=\{x|x\geqslant 4\}$，集合 $B=\{1、3、4\}$，则 $C_R(A\cup B)=$

A.$(-\infty,4)\cup(4,+\infty)$　　B.$(-\infty,4]$　　C.$(-\infty,4]\cup[4,+\infty)$　　D.$(4,+\infty)$

2.设 $\boldsymbol{a}$、$\boldsymbol{b}$ 为非零向量，则“$|\boldsymbol{a}|=|\boldsymbol{b}|$”是 $\boldsymbol{a}=\boldsymbol{b}$ 的

A.充分不必要条件　　B.必要不充分条件　　C.充要条件　　D.既不充分也不必要条件

3.已知 $x>0$，$y<0$，且 $xy=-36$，求 $x-y$ 的最小值

A.10　　B.14　　C.12　　D.$2\sqrt{6}$

4.已知一函数 $\frac{2x^2-1}{x^2+2}$，则函数 $f(x)$ 的值域是

A.$[-\frac{1}{2},2)$　　B.$[-\frac{1}{2},1]$　　C.$[-\frac{1}{2},2]$　　D.$(-\frac{1}{2},1)$

5.已知下列三个函数，$a=\log_2 3$，$b=\log_4 5$，$c=\log_3 4$。则下列大小排序正确的是

A.a＞b＞c　　B.b＞c＞a　　C.c＞a＞b　　D.a＞c＞b

6.已知非零向量 $\overrightarrow{AB}$ 与 $\overrightarrow{CD}$ 共线，下列说法正确的是

A.$\overrightarrow{AC}$ 与 $\overrightarrow{BD}$ 共线

B.$\overrightarrow{AC}$ 与 $\overrightarrow{BD}$ 不共线

C.若 $|\overrightarrow{AB}|=1$，则 $\overrightarrow{AB}$ 是一个单位向量

D.若 $|\overrightarrow{AB}|=|\overrightarrow{CD}|$ 则 $\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{CD}$

7.已知函数 $f(x)=\sqrt{3}\sin wx-\cos wx(w>0)$，将图像向左平移 $\frac{\pi}{6}$ 个单位长度后，得到函数 $y=g(x)$ 的图像，若 $g(x)$ 在区间 $[0,\frac{\pi}{2}]$ 上单调递增，则 w 的最大值为

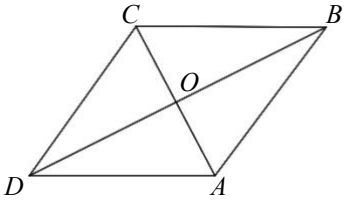
A.1　　B.1.5　　C.$\sqrt{2}$　　D.0.5

8.已知函数 $f(x)=2\sin(2x+\phi)$ $(|\phi|<\frac{\pi}{2})$，满足：对任意 $x\in R$，$f(x)\leqslant f(\frac{\pi}{6})$ 且在 $(-\frac{\pi}{3},\frac{\pi}{6})$ 上单调递增，则下列结论正确的是

A.$\phi=-\frac{\pi}{6}$　　B.$f(-\frac{\pi}{6})=-1$　　C.$f(x)$ 的最小正周期为 2π　　D.$f(x)$ 为偶函数

二、多项选择题：本题共 3 小题，每小题 6 分，共 18 分。在每小题给出的四个选项中，有多个选项符合题目要求。

9.如图，在菱形 $ABCD$ 中，若 $\angle DAB=120°$，则下列说法中正确的是



A.BD 向量与 OB 向量不平行

B.BD 向量的模等于根号三倍的 DA 向量的模

C.其各点构成的向量中与 AB 向量的模相等的向量有 9 个（除 AB 向量）

D.图中与 AB 向量相等的向量只有一个（除 AB 向量）

10.已知函数 $f(x)$ 的定义域为 R ，则下列说法正确的有

A.若 $f(x-1)$ 为偶函数，则 $f(x)$ 的图像关于直线 $x=1$ 对称

B.若 $f(x+1)$ 为奇函数，则 $f(x)$ 的图像关于点 $(1,0)$ 中心对称

C.若对任意 $x\in\mathbb{R}$，都有 $f(x+2)=f(x)$，则 $f(x)$ 是周期为 2 的周期函数

D.若对任意 $x\in\mathbb{R}$，都有 $f(1+x)=f(1-x)$，则 $f(x)$ 是偶函数

11.摩天轮是一种大型转轮状的机械建筑设施，游客坐在摩天轮的座舱里慢慢地往上转，可以从高处俯瞰四周景色。某摩天轮最高点距离地面为 120m，转盘直径为 110m，设有 48 个座舱，开启后按逆时针方向匀速旋转，游客在座舱转到距离地面最近的位置进舱，转一周大约需要 30min。游客甲坐上摩天轮的座舱，开始转动 t min 后距离地面的高度为 $H(t)$（m）。游客乙所在座舱与甲所在座舱间隔 7 个座舱。在运行一周的过程中，甲、乙两人距离地面的高度差 h（m）。下列结论正确的是



A. $H(t)=55\sin(\pi/15t-\pi/2)+65$

B. $H(5)=38.5$

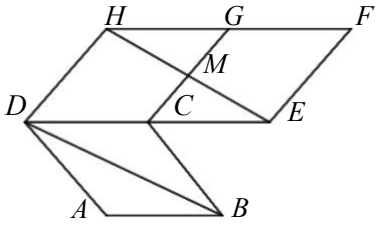
C.在运行一周的过程中，H(t)>90 的时间超过 10min

D. $h_{max}=55$

三、填空题：本题共 3 小题，每空 5 分，共 15 分。

12.如图，四边形 $ABCD$，$CEFG$，$CGHD$ 是全等的菱形，则下列关系中正确的是_____（填序号）。

①$|\overrightarrow{AB}|=|\overrightarrow{EF}|$　　②$\overrightarrow{AB}//\overrightarrow{FH}$　　③$\overrightarrow{BD}//\overrightarrow{EH}$　　④$\overrightarrow{DC}=\overrightarrow{EC}$

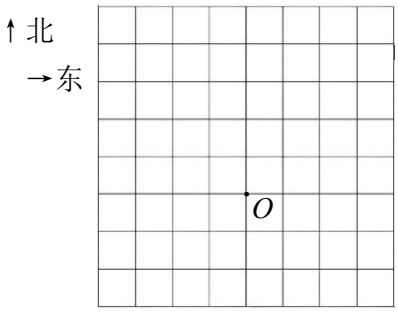


13.若函数 $f(x)=\begin{cases}-x^2+(2-a)x, x\leqslant 0\\(2a-1)x+a-1, x>0\end{cases}$ 在 **R** 上为增函数，则 a 的取值范围为_____.

14.已知 $\boldsymbol{a}\in(0,\pi/2)$，且 $\sin(\pi/2-\boldsymbol{a})=0.8$，则 $\sin2\boldsymbol{a}\cdot\tan\boldsymbol{a}=$_____.

四、解答题：本题共 5 小题，共 77 分。按要求写出解答过程。

15.（12 分）如图所示的方格纸中，每个小正方形的边长为 1.



（1）画出下列向量：

①$|\overrightarrow{OA}|=3$，点 A 在点 O 的正西方向；

②$|\overrightarrow{OB}|=3\sqrt{2}$，点 B 在点 O 的北偏西 45° 方向；

（2）在（1）的条件下，求$|\overrightarrow{AB}|$.

16.（14 分）已知集合 $A=\{x|x^2-2x-3\leqslant 0\}$，$B=\{x|x^2-4x+3>0\}$.设全集 U=**R**。

（1）求 $A\cap B$ 和 $A\cup B$；

（2）若集合 $C=\{x|2a\leqslant x\leqslant a+3\}$，且 $C\subseteq A$，求实数 a 的取值范围。

17.（15 分）“守护碧水蓝天，共治污水之源”，某市某自来水厂决定对污水进行净化再利用，以降低自来水的使用量。经测算，水厂拟安装一种新的污水净化设备。这种净水设备的购置费（单位：万元）与设备的占地面积 x（单位：平方米）成正比，比例系数为 0.2，预计安装后该水厂需缴纳的总水费 C（单位：万元）与设备占地面积 x 之间的函数关系为$C=\dfrac{180}{x+5}$(x>0)，将该水厂的净水设备购置费与安装后需缴水费之和合计为 y（单位：万元）。

（1）要使 y 不超过 11.2 万元，求设备占地面积 x 的取值范围；

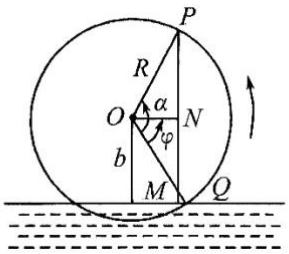
（2）设备占地面积 x 为多少平方米时，y 的值最小，并求出此最小值。

18.（18 分）水车是一种利用水流动力进行灌溉的工具，它的直径为 3m，其中心（即圆心）O 距水面 1.2m。水车逆时针匀速旋转，旋转一圈的时间是 4/3min。在水车轮边缘上取一点 P，点 P 距水面的高度为 h（单位：m）.

（1）求 h 与时间 t 的函数解析式；

（2）试作出此函数的简图；

（3）若雨季河水上涨 0.3m，且水车转速加快为原来的 1.5 倍，求此时点 P 距水面高度 h 的最小值。



19.（18 分）已知函数 $f(x)=\ln(2/x+a)$，其中 $a\in\mathbf{R}$

（1）若 $a=-2$，求函数 $f(x)$的定义域；

（2）若函数 $F(x)=f(x)-\ln[(2-a)x+3a-3]$有唯一零点，求实数 a 的取值范围；

（3）若对任意实数 $m\in[3/4,1]$，对任意的 x_1、$x_2\in[m,4m-1]$，恒有$|f(x_1)-f(x_2)|\leqslant\ln 2$ 成立，求正实数 a 的取值范围。